1. (0,9 баллов)
Мальчик стоит в лифте, который движется вниз с постоянной скоростью 30 м/с. Мальчик бросает мяч вертикально вверх со скоростью 10 м/с. Какова **величина** и **направление** скорости мяча, относительно шахты лифта в тот момент, когда мальчик отпустит мяч? Ускорение свободного падения равна 10 м/с.
A) 20 м/с вниз B) 20 м/с вверх C) 40 м/с вниз D) 40 м/с вверх

2. (0,9 баллов)
Две силы имеют величины 11 Н и 5 Н. Какому из следующих значений **не** может быть равна величина их суммы?
A) 16 Н B) 5 Н C) 9 Н D) 6 Н

3. (0,9 баллов)
Изначально коробка находится в состоянии покоя на горизонтальном столе без трения. Если на коробку в течение 3 секунд действует сила в 10 Н, каков будет импульс коробки в конце трехсекундного интервала?
A) 15 кг · м/с B) 20 кг · м/с C) 30 кг · м/с D) 45 кг · м/с

4. (0,9 баллов)
Кусок металла, который весит 60 Н в воздухе и 40 Н под водой, имеет плотность в килограммах на метр кубический, равный:
A) 1000 B) 3000 C) 5000 D) 7000

5. (0,9 баллов)
Три конденсатора с разными емкостями соединены последовательно. Какое из следующих утверждений верное?
A) Все три конденсатора имеют одинаковую разность потенциалов между пластинами
B) Величина заряда на всех пластинах конденсаторов одинакова
C) Емкость системы зависит от напряжения, приложенного к трем конденсаторам
D) Все ответы неверны

6. (0,9 баллов)
Фокусное расстояние вогнутого зеркала равно 2 м. На расстоянии 8 метров перед зеркалом находится предмет. На каком расстоянии (м) от середины зеркала формируется изображение этого предмета?
A) 4 B) 0,33 C) 1,33 D) 2,67

7. (0,9 баллов)
Виртуальное изображение может быть сформировано одним или несколькими из следующих одиночных зеркал. Каким(и) именно?
A) плоское зеркало B) вогнутое сферическое зеркало C) выпуклое сферическое зеркало
D) все вышеперечисленное

8. (0,9 баллов)
Девочка бросает в стену мяч массой 0,1 килограмма. Мяч ударяется о стену перпендикулярно со скоростью 5 метров в секунду, а затем отскакивает обратно со скоростью 4 метра в секунду. Чему равно изменение импульса мяча?
A) 0,1 кг · м/с B) 0,4 кг · м/с C) 0,5 кг · м/с D) 0,9 кг · м/с

9. (0,9 баллов)
Спутник массой M вращается по орбите вокруг Земли. Если на ту же орбиту вывести второй спутник массой $2M$, то скорость второго спутника должна быть:
A) равна половине скорости первого спутника B) равна скорости первого спутника
C) в два раза больше скорости первого спутника D) $\sqrt{2}$ раз больше скорости первого спутника

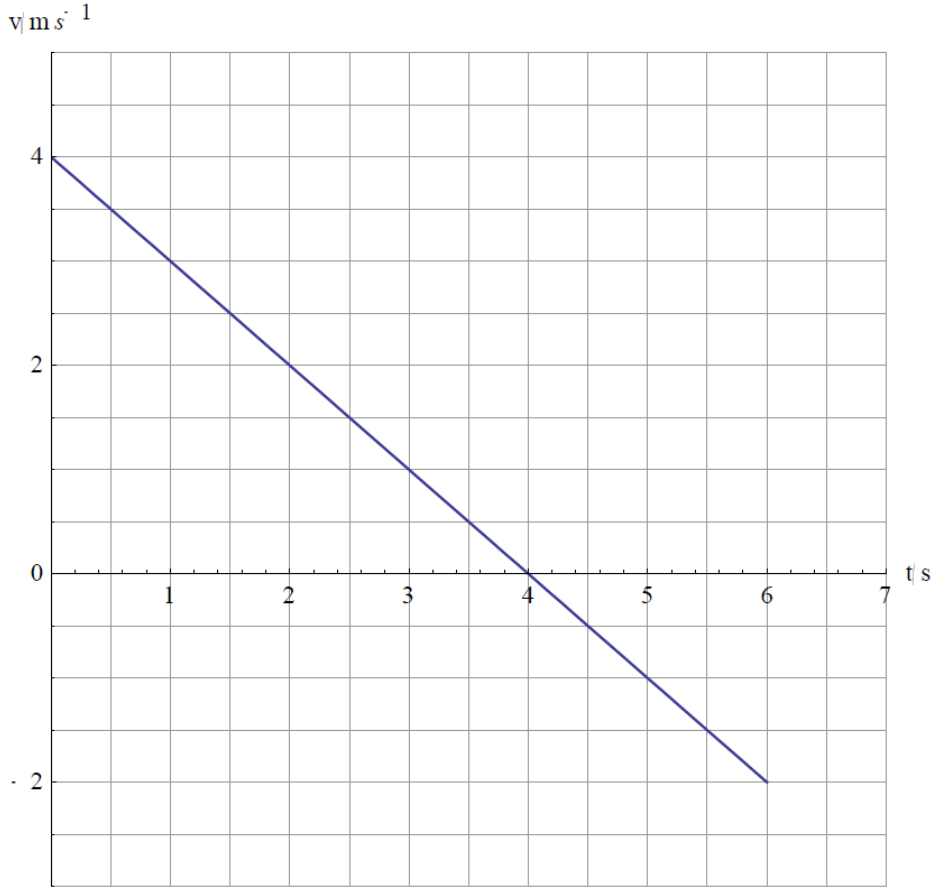
10. (0,9 баллов)
Сила, приложенная к ракете, придает ей ускорение вверх, в 2 раза превышающее ускорение силы тяжести. Чему равна величина приложенной к ракете силы?
A) силе тяжести ракеты B) в два раза больше силы тяжести ракеты
C) в три раза больше силы тяжести ракеты D) в четыре раза больше силы тяжести ракеты

11. (1,5 балла)
Два велосипедиста X и Y разделены расстоянием 68 км. В момент t = 0 велосипедист X начинает движение на велосипеде со скоростью 8,0 км/ч, а через час велосипедист Y начинает движение на велосипеде со скоростью 12 км/ч навстречу велосипедисту X. Каково перемещение велосипедиста Y при их встрече?
A) 32 км B) 36 км C) 40 км D) 44 км

12. (1,5 балла)
Автомобиль имеет начальную скорость 20 м/с. Он замедляется с ускорением -5,0 $м/с^2$. Через какое расстояние автомобиль остановится?
A) 4,0 м B) 40 м C) 80 м D) 100 м

13. (1,5 балла)
Объект с начальной скоростью 2,0 м/с разгоняется до скорости 8,0 м/с за 4,0 с. Какое расстояние он преодолевает за это время?
A) 8,0 м B) 16 м C) 20 м D) 32 м

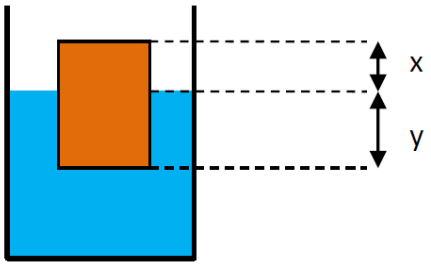
14. (1,5 балла)
На графике показано изменение скорости объекта с течением времени.



Каковы путь и перемещение через 6,0 с?

	Путь, м	Перемещение, м
A	6	6
B	6	10
C	10	6
D	10	10

15. (1,5 балла)
Прямоугольный деревянный брусок плавает в воде, как показано на рисунке. Плотность воды равна ρ. Какова плотность дерева?



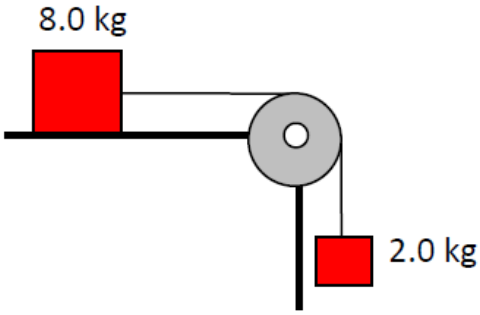
A) $\frac{x}{y}\rho$ B) $\frac{x}{x+y}\rho$ C) $\frac{y}{x}\rho$ D) $\frac{y}{x+y}\rho$

16. (1,5 балла)

Брусок массой 8,0 кг лежит на шероховатом горизонтальном столе. Брусок соединен веревкой, которая проходит через блок, с другим бруском. Наибольшая масса подвешенного бруска, при которой сохраняется равновесие, равна 2,0 кг. Для этой ситуации сделаны три утверждения:

I. Сила трения на блоке массой 8,0 кг равна 20 Н.
II. Сила трения является максимальной силой трения.
III. Коэффициент трения покоя равен 0,25.

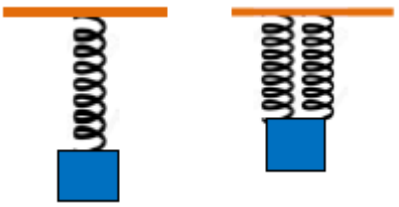
Какое утверждение верно?



A) I, II B) I, III C) II, III D) I, II, III

17. (1,5 балла)

Тело висит на конце пружины. Потенциальная энергия упругости, запасенная в пружине, равна E. Теперь тело прикреплено к двум пружинам, идентичным первой. Какова общая потенциальная энергия упругости, запасенная в двух пружинах?



A) $\frac{E}{4}$ B) $\frac{E}{2}$ C) $\frac{3E}{4}$ D) $2E$

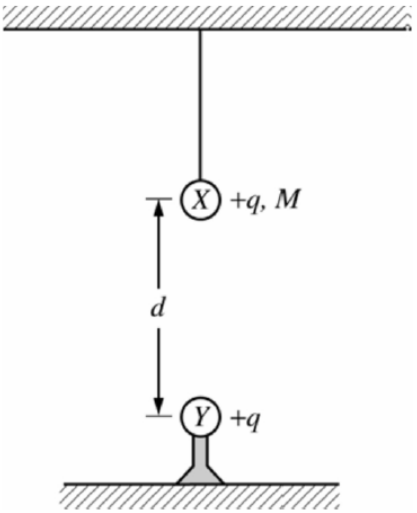
18. (1,5 балла)

Вода плотностью ρ вытекает из горизонтальной трубы площадью поперечного сечения S со скоростью v. Какая горизонтальная сила должна действовать на трубу, чтобы удержать ее в состоянии покоя?

A) ρSv B) ρSv^2 C) ρv D) ρv^2

19. (1,5 балла)

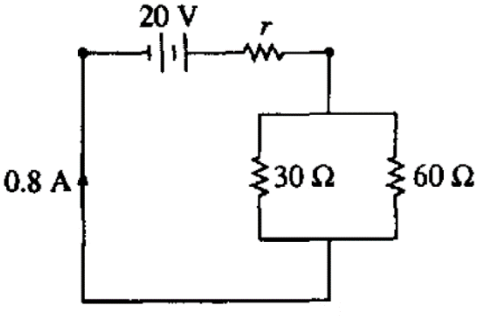
Шар X массой M и зарядом $+q$ подвешен на нити, как показано на рисунке. Шар Y имеет такой же заряд $+q$ и закреплен на месте на расстоянии d непосредственно под шаром X. Если шар X находится в равновесии, то чему равно натяжение нити?



A) Mg B) $Mg - kq/d$
C) $Mg + kq^2/d^2$ D) $Mg - kq^2/d^2$

20. (1,5 балла)

30-омный и 60-омный резисторы подключены, как показано на рисунке, к батарее с ЭДС 20 В и внутренним сопротивлением r. Ток в цепи равен 0,8 А. Каково значение r?



A) 0,22 Ом B) 4,5 Ом C) 5 Ом D) 16 Ом

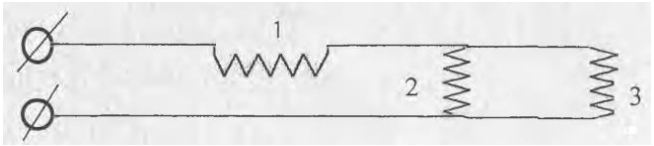
21. (2,6 баллов)

Насос наполняет водой бассейн через горизонтальную трубу. Во сколько раз нужно увеличить мощность насоса, чтобы наполнить бассейн вдвое быстрее? Силы трения не учитывать.

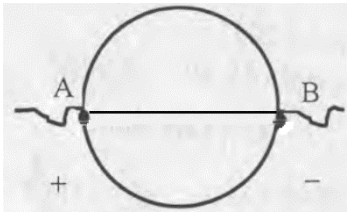
22. (2,6 баллов)
Эскалатор метро движется со скоростью v_1. Пассажир заходит на эскалатор и начинает идти по его ступеням следующим образом: делает шаг на одну ступеньку вперед и два шага по ступенькам назад. При этом он добирается до другого конца эскалатора за время *t*. Через какое время пассажир добрался бы до конца эскалатора, если бы шел следующим образом: делая два шага вперед и один шаг назад? Скорость пассажира относительно эскалатора при движении вперед и назад одинакова, и равна v_2. Размеры ступеньки много меньше длины эскалатора.

23. (2,6 баллов)
Над чашкой очень горячей воды поднимается пар. Скорость подъема пара, оцениваемая на глаз, равна $v = 0{,}1$ м/с. Считая, что весь поднимающийся над чашкой пар имеет температуру 100°C, оцените скорость остывания чашки с очень горячей водой за счет испарения воды (эта скорость измеряется в градусах за секунду). Масса воды в чашке m =200 г, площадь поверхности воды $S = 30$ см^2, удельная теплоемкость воды $c = 4200 \frac{Дж}{кг \cdot °C}$, плотность водяного пара при 100°C равна $\rho = 0{,}58 \frac{кг}{м^3}$.

24. (2,6 баллов)
Электрический нагреватель имеет три одинаковые спирали (см. рис.). Он опущен в сосуд с водой. Спустя время t_0 = 9 мин, когда вода нагрелась от температуры t_1 = 20 °C до t_2 = 50 °C, спираль 3 перегорела. Насколько больше времени из-за этого придется ждать, пока вода закипит? Потери теплоты не учитывать, напряжение на клеммах считать постоянным.



25. (2,6 баллов)
Из однородной проволоки изготовили кольцо с перемычкой по диаметру AB (см. рис.). На сколько процентов изменится сопротивление между точками A и B, если перемычку перерезать?



26. (2,6 баллов)
На границе раздела двух жидкостей плотностью $\rho_1 = 0{,}80$ г/см^3 и $\rho_2 = 1{,}0$ г/см^3 плавает кубик плотность материала которого $\rho = 0{,}85 \frac{г}{см^3}$. Определите глубину (см) его погружения во вторую жидкость, если сторона кубика имеет размер 20 см.

27. (2,6 баллов)
За один и тот же промежуток времени первый маятник совершил N_1 = 20 колебаний, а другой N_2 = 10 колебаний. Определите длину второго маятника, если разность их длин Δl = 24 см.

28. (2,6 баллов)
С каким максимальным ускорением может двигаться вверх по наклонной дороге автомобиль, если угол наклона дороги к горизонту $\alpha = 30°$, а коэффициент трения между колесами автомобиля и дорогой μ =0,60?

29. (2,6 баллов)
На вершине столба высотой H = 2,0 м лежит тело массой M = 500 г. В него попадает летящая горизонтально пуля, имеющая массу m = 10 г и скорость v_0 = 500 м/с. На каком расстоянии от подножия столба упадет тело с застрявшей в нем пулей? Трением тела о поверхность столба пренебречь.

30. (2,6 баллов)
На плоскую часть тонкой плоско-выпуклой линзы с фокусным расстоянием 10 см и показателем преломления материала n = 1,5 падает параллельно главной оптической оси пучок света. Помимо фокуса, где собираются преломлённые линзой лучи, которые ни разу не отразились от внутренних поверхностей линзы, существует дополнительный фокус, где собираются лучи, испытавшие одно внутреннее отражение от одной из поверхностей линзы. Определите расстояние от линзы до точки, где фокусируются эти лучи.